

智能家居语音交互助手系统

测试计划与用例报告

项目名称	智能家居语音交互助手系统
文档类型	测试计划与用例报告
编制日期	2026 年 6 月

目录

1引言	4
1.1文档目的	4
1.2测试对象	4
2测试目标	4
2.1功能正确性目标	4
2.2接口稳定性目标	4
2.3语音输入与兜底链路目标	4
2.4权限与安全边界目标	4
2.5前端构建与页面可验证性目标	4
2.6日志可解释性目标	4
2.7非功能需求验证目标	5
3测试环境	5
3.1后端测试环境	5
3.2前端构建环境	5
3.3数据库与测试数据	5
3.4外部服务与ASR配置环境	5
3.5环境限制	6
4测试资源与执行安排	6
4.1测试角色与责任	6
4.2测试工具	6
4.3测试数据资源	6
4.4测试执行顺序	7
4.5测试证据保存方式	7
5测试范围与不测试范围	7
5.1已纳入测试范围	7
5.2不测试范围	8
5.3未执行专项测试及影响	8
5.4测试风险说明	8
6测试策略	9
6.1后端自动化测试策略	9
6.2接口测试策略	9

6.3业务流程测试策略	9
6.4异常输入测试策略	9
6.5鉴权边界测试策略	9
6.6前端构建测试策略	9
6.7页面smoke或手工验证策略	9
6.8云端ASR、Mock与兜底测试策略	9
6.9回归测试策略	9
7测试数据	10
7.1初始化用户与家庭数据	10
7.2房间与虚拟设备数据	10
7.3指令测试数据	10
7.4语音与ASR测试数据	10
7.5提醒、天气与场景测试数据	10
7.6异常输入数据	11
8测试用例设计	11
8.1核心测试用例表	12
8.2分组说明	15
9测试执行结果	15
9.1后端自动化测试执行结果	15
9.2后端smoketest执行结果	15
9.3前端构建测试执行结果	15
9.4页面smoke或手工验证结果	16
9.5云端ASR、Mock与兜底测试结果	16
9.6未执行测试项	17
10缺陷与限制	17
10.1已发现缺陷	17
10.2环境限制、警告与当前处理	18
10.3未执行专项测试限制	19
10.4当前质量风险	19
11测试结论	19
11.1功能正确性结论	19
11.2接口稳定性结论	19
11.3语音链路结论	19
11.4权限与安全边界结论	19

11.5前端构建与页面可验证性结论.....19

11.6日志与可追踪性结论.....19

11.7个性化能力结论.....19

11.8非功能需求结论.....20

11.9总体结论..... 20

12需求到测试追踪矩阵.....20

12.1FR到测试用例追踪.....21

12.2NFR到验证方式追踪..... 21

12.3设计对象到测试关注点追踪.....23

1 引言

1.1 文档目的

本文档说明智能家居语音交互助手当前交付版本的测试计划、测试用例、执行结果、缺陷限制和测试结论。文档结论基于已执行的自动化测试、**smoketest**、前端构建、已有截图证据和源码核验。

1.2 测试对象

测试对象包括**FastAPI**后端、**SQLite**数据模型、鉴权与统一响应、设备与状态历史、中文指令解析与执行、命令日志、提醒天气场景、个性化配置、**Voice**与**ASR**配置接口、**MockASRProvider**路径、浏览器识别文本和手工文本兜底路径，以及**Vue3**前端构建结果。

2 测试目标

2.1 功能正确性目标

验证**FR-001**至**FR-008**中的用户认证、家庭概览、设备管理、指令理解、语音输入、日志追踪、提醒天气场景和个性化能力是否在当前实现和测试范围内形成闭环。

2.2 接口稳定性目标

验证**API-001**至**API-033**中当前真实存在的接口在正常、异常和未授权场景下返回统一响应结构，并能通过**pytest**或**smoketest**被重复执行。

2.3 语音输入与兜底链路目标

分别验证云端**ASR**配置状态、**MockASRProvider**测试路径、云端未配置或失败时的**fallback**返回、浏览器识别文本进入**/api/commands/execute**的设计路径、手工文本输入执行路径，并明确真实云端**ASR**成功识别未在本轮执行。

2.4 权限与安全边界目标

验证登录、错误密码、未携带**token**、无效**token**、受保护接口拒绝访问、密码非明文保存、**ASR**配置脱敏返回等基础安全边界。该目标不等同于安全渗透或攻击专项。

2.5 前端构建与页面可验证性目标

验证**npmrunbuild**能完成生产构建，主要页面和组件可以进入构建产物。已有页面截图作为页面状态证据，但本轮未重新执行浏览器手工路径和多浏览器矩阵。

2.6 日志可解释性目标

验证一次指令执行可以在**command_logs**中追踪**trace_id**、输入来源、**ASR**信息、识别文本后纠错、方言归一、解析、执行、批量结果和个性化命中。

2.7 非功能需求验证目标

在当前本地验证环境中验证NFR-001至NFR-008的基础可测项，同时明确性能、兼容性、安全和生产部署等专项未执行对质量结论的限制。

3 测试环境

3.1 后端测试环境

项目	当前环境
操作系统	Windows，本地工作区D:\mawjt\Desktop\software
Python	backend/.venv/Scripts/python.exe, Python3.12.13
pytest	pytest9.1.0, pluggy1.6.0, anyio4.13.0
Web测试工具	FastAPITestClient
数据库	pytest与smoketest使用临时SQLite；不污染backend/data/app.db
后端证据	docs/images/pytest_result.txt、 docs/images/smoke_test_result.txt

优先命令cd backend;python -m pytest在当前PowerShell环境中因python不在PATH中返回exit 9009。随后使用仓库虚拟环境等价命令执行并通过。该问题记录为环境限制，不计为业务缺陷。

3.2 前端构建环境

项目	当前环境
Node.js	v24.15.0
npm	11.12.1
构建工具	Vite7.3.5
构建命令	cd frontend;npm run build
前端证据	docs/images/frontend_build.txt

3.3 数据库与测试数据

自动化测试使用backend/tests/conftest.py中的临时数据库和初始化数据。Smoketest在脚本进程内创建临时SQLite文件，并调用初始化逻辑写入默认家庭、4个房间、20个虚拟设备、3个场景和默认测试用户。

3.4外部服务与ASR配置环境

本地存在backend/data/asr_config.json，并包含Xunfei配置状态。本文档不展示具体敏感字段，也不把配置文件存在写成真实云端ASR成功识别证据。pytest通过monkeypatch、FakeClient、FakeWebSocket和MockASRProvider验证云端Provider错误处理、通用请求框架和Xunfei协议解析分支；本轮未向真实外部ASR服务发起成功识别验证。

天气测试使用monkeypatch验证Open-Meteo成功分支，并验证失败时fallback到本地备用数据。

3.5环境限制

限制编号	限制说明	对测试结论的影响
ENV-001	python命令未在当前PATH中可用，改用.venvPython	不影响测试结果，但运行说明需提示使用虚拟环境
ENV-002	本轮未启动浏览器重新执行页面手工流程	只能引用已有截图和构建结果，不能声明当前浏览器实操已完成
ENV-003	本轮未执行真实外部ASR成功识别	只能证明配置接口、错误处理、Mock和模拟provider分支，不能证明真实识别质量
ENV-004	测试数据库为临时SQLite	能验证业务逻辑和模型关系，不能证明生产数据库迁移和高并发一致性

4测试资源与执行安排

4.1测试角色与责任

测试角色	责任范围	当前执行方式
后端接口与业务流程测试	认证、设备、指令、日志、语音、提醒、天气、场景、个性化和用户隔离	pytest、FastAPITestClient、smoketest
前端构建与页面验证	构建登录页、Dashboard、设备、语音、日志、提醒、场景和关键组件	npmrunbuild、已有截图证据核验
文档整理与证据归档	汇总命令输出、测试文件、截图、未执行项、缺陷限制和追踪矩阵	更新测试报告和证据文本

4.2测试工具

工具	用途	证据
pytest	后端自动化测试执行	docs/images/pytest_result.txt
FastAPITestClient	接口级测试和业务流程测试	backend/tests/conftest.py、各test_*.py
backend/scripts/smoke_test.py	主链路smoketest，使用临时SQLite和MockASRProvider	docs/images/smoke_test_result.txt
npm/Vitebuild	前端构建验证	docs/images/frontend_build.txt

工具	用途	证据
浏览器截图	页面状态证据	docs/images/*.png
MockASRProvider/Fakeprovider	语音测试和云端错误分支验证	backend/tests/test_voice.py、 backend/tests/test_cloud_asr_provider.py

4.3 测试数据资源

数据类别	数据来源	使用场景
初始化用户	默认testuser/test123456和测试中新建用户	登录、鉴权、用户隔离
默认家庭与房间	初始化脚本	Dashboard、房间列表、设备筛选
虚拟设备	20个初始化设备	手动控制、参数调节、场景、状态历史
场景	回家模式、睡眠模式、离家模式	场景列表、场景执行、指令触发
提醒	测试动态创建	CRUD、指令创建提醒、用户隔离
指令样例	测试文件中的中文指令	解析、执行、复合指令、方言归一
ASR数据	Mock音频、Fakeprovider响应、本地配置状态	Mock识别、Provider状态、错误分支

4.4 测试执行顺序

1. 后端自动化测试：执行`.venv\Scripts\python.exe -m pytest`。
2. 后端smoketest：执行`.venv\Scripts\python.exe scripts\smoke_test.py`。
3. 前端构建测试：执行`npm run build`。
4. 页面smoke或截图验证：核验docs/images/中已有页面截图；本轮未重跑浏览器手工操作。
5. 云端ASR/Mock/fallback验证：分开引用配置接口、MockASRProvider、Fakeprovider和未配置fallback证据。
6. 汇总缺陷与限制：区分失败、警告、环境限制和未执行专项。
7. 生成追踪矩阵和测试结论：承接FR、NFR、MOD/API/UI/DB/FLOW。

4.5 测试证据保存方式

证据类型	保存位置	当前状态
pytest输出摘要	docs/images/pytest_result.txt	已刷新
smoketest输出摘要	docs/images/smoke_test_result.txt	已刷新
前端构建输出	docs/images/frontend_build.txt	已刷新
页面截图	docs/images/login_page.png、 dashboard.png、voice_control.png、 device_control.png、command_logs.png、 reminders.png、scenes.png	已存在
UML与流程图	docs/diagrams/*.puml、docs/diagrams/*.png	已存在

证据类型	保存位置	当前状态
未执行项说明	本文档第9、10、13章	已记录

5 测试范围与不测试范围

5.1 已纳入测试范围

范围	对应需求	主要证据
用户注册、登录、当前用户、错误密码、未携带token、无效token	FR-001、NFR-001	test_auth_and_devices.py、pytest
Dashboard、房间、设备、设备详情、手动状态变更、设备历史	FR-002、FR-003	test_auth_and_devices.py、smoke
文本指令解析、执行、异常输入、低置信度、参数越界、不支持操作	FR-004、FR-006	test_command_parse.py、test_command_execute.py
复合指令、部分成功、歧义保护、批量日志	FR-004、FR-006、FR-007	test_multi_command.py
识别文本后纠错、方言归一、Parser置信度解释	FR-004、FR-005、FR-006	test_asr_post_corrector.py、test_dialect_normalizer.py
VoiceProvider、ASR配置接口、Mock识别、云端错误分支	FR-005、NFR-001	test_voice.py、test_cloud_asr_provider.py
操作日志摘要与详情	FR-006、NFR-003	test_command_logs_detail.py、test_command_execute.py
提醒、天气、场景	FR-007	test_command_execute.py、smoke
偏好、设备别名、常用指令、学习建议、用户隔离	FR-008、NFR-004	test_personalization.py、test_user_data_isolation.py
前端生产构建	UI-001至UI-007、NFR-005	docs/images/frontend_build.txt

5.2 不测试范围

不测试项	状态	原因
压力测试和高并发性能测试	未执行	未建立压测脚本、指标和并发环境
安全渗透测试、SQL注入和XSS专项	未执行	当前仅做基础鉴权和输入校验测试
多浏览器兼容性矩阵	未执行	本轮未启动多浏览器实机验证
移动端专项适配	未执行	本轮只做前端构建和已有截图核验
真实智能家居硬件控制	未执行	当前系统使用虚拟设备
生产环境部署测试	未执行	本轮不部署到生产环境
后台常驻提醒推送	未执行	当前提醒模块只做数据管理
真实云端ASR生产级准确率	未执行	无本轮真实外部识别成功证据
复杂噪声环境ASR	未执行	无音频样本和噪声测试环境
多厂商ASR完整兼容	未执行	当前只验证通用框架和Xunfei模拟分支
7x24小时可靠性	未执行	无长期运行记录

5.3未执行专项测试及影响

未执行专项不阻塞对已执行自动化测试范围的结论，但会限制总体质量结论：本文不能声明系统具备高并发能力、安全攻防能力、多浏览器兼容能力、真实硬件控制能力、生产部署稳定性或真实云端ASR质量。

5.4测试风险说明

当前测试对后端接口和业务规则覆盖较强，对真实浏览器环境、真实外部服务、长期运行和部署形态覆盖不足。后续提交前建议补充浏览器手工记录、真实云端ASR联调记录和至少一轮端到端页面操作证据。

6测试策略

6.1后端自动化测试策略

使用pytest和FastAPITestClient对后端接口、服务层和业务流程进行回归验证。每个测试运行在临时SQLite数据库上，降低对本地持久化数据的影响。证据以docs/images/pytest_result.txt为准。

6.2接口测试策略

接口测试覆盖公开接口、受保护接口、统一响应格式、参数校验、未授权访问和业务错误码。主要通过client.get/post/patch/delete直接调用/api/*路径，避免绕过路由层。

6.3业务流程测试策略

业务流程测试围绕登录后进入家庭数据、控制设备、执行指令、写日志、查历史、管理提醒、查询天气、执行场景和应用个性化展开。Smoketest验证主链路是否能在临时数据库中闭合。

6.4异常输入测试策略

异常输入覆盖空指令、未知指令、参数越界、枚举非法、不存在房间、不存在设备、不支持操作、低置信度状态改变类指令、云端ASR未配置、空音频、缺失音频和不支持音频格式。

6.5鉴权边界测试策略

鉴权测试覆盖错误密码、未携带token、无效token、受保护接口拒绝访问、用户数据隔离和ASR配置接口鉴权。该策略用于验证基础访问控制，不替代安全渗透专项。

6.6前端构建测试策略

前端构建使用npmrunbuild验证Vue3、Vite、ElementPlus、Pinia、路由、页面和组件可被生产构建。构建成功不等于所有页面交互已在浏览器中手工验证。

6.7 页面smoke或手工验证策略

当前引用docs/images/中已有页面截图作为页面状态证据。本轮未重新启动浏览器手工执行登录、导航、语音、设备、日志、提醒和场景全流程，因此页面手工验证结论标记为待补充验证。

6.8 云端ASR、Mock与兜底测试策略

云端ASR相关验证分为五类：配置状态与脱敏、MockASRProvider测试路径、云端未配置或失败fallback、Fakeprovider模拟通用cloud/Xunfei分支、真实外部ASR成功识别。前四类已有自动化证据，最后一类本轮未执行。

6.9 回归测试策略

本轮新增两条鉴权测试后，先执行tests/test_auth_and_devices.py，再执行全量pytest，并以全量187 passed作为最终回归证据。

7 测试数据

7.1 初始化用户与家庭数据

数据	来源	使用场景
testuser/test123456	初始化脚本	登录、主流程、smoketest
新注册用户	pytest动态创建	注册、跨用户隔离
默认家庭	初始化脚本	房间、设备、场景归属

7.2 房间与虚拟设备数据

初始化房间为客厅、卧室、厨房、书房。初始化设备共20个，覆盖灯、空调、电视、窗帘、扫地机器人、音箱、床头灯、加湿器、排风扇、冰箱、烟雾传感器、台灯、空气净化器和智能插座等虚拟设备。

7.3 指令测试数据

类型	样例	覆盖点
开关控制	打开客厅灯、关闭卧室空调	turn_on、turn_off
参数调节	把卧室空调调到 26 度、将客厅灯亮度调到 80、把电视音量调到 30	温度、亮度、音量
新设备属性	冰箱冷藏温度、排风扇风速、空气净化器模式等	device_capabilities
查询	查看客厅设备状态、查询北京天气	只读指令
辅助事务	开启睡眠模式、提醒我晚上八点吃药	场景和提醒
异常	温度越界、不存在房间、不存在设备、低置信度表达	防误执行
复合指令	打开客厅灯和空调、开启睡眠模式并提醒我晚上八点吃药	批量和部分成功

7.4 语音与ASR测试数据

数据	用途	证据状态
Mock 音频command.wav	MockASRProvider识别和执行	已执行
FakecloudHTTP响应	通用cloudprovider成功和错误分支	已执行，非真实外部ASR
FakeXunfeiWebSocket响应	Xunfei协议解析分支	已执行，非真实外部ASR
本地ASR配置状态	配置接口和脱敏状态	已核验配置文件存在，未展示密钥
真实外部ASR音频样本	真实识别成功和准确率	未执行
浏览器WebSpeech实机文本	浏览器识别路径	待补充验证

7.5 提醒、天气与场景测试数据

提醒数据由测试动态创建、修改和删除。天气测试使用北京、深圳、杭州、广州和未知城市等数据，并通过monkeypatch区分外部成功分支与fallback分支。场景数据来自初始化的回家模式、睡眠模式和离家模式。

7.6 异常输入数据

异常数据包括短密码注册、错误密码、无token、无效token、空指令、未知指令、空更新请求、音频为空、缺失音频、audio/webm在Xunfei路径下不支持、ASR超时、认证失败、空文本、非法响应、参数越界和非法枚举值。

8 测试用例设计

8.1 核心测试用例表

用例编号	用例名称	对应需求	对应设计	测试类型	前置条件	测试数据	测试步骤	预期结果	实际结果	结果	证据
TC-001	用户注册、登录与当前用户	FR-001、NFR-001	MOD-002、MOD-003、API-002至API-004、UI-001、FLOW-001、DB-002	自动化接口	临时SQLite已初始化	newuser、testuser	调注册：查密码哈希； 调登录：调/api/auth/me	注册成功，密码非明文，登录返回token，当前用户正确	pytest覆盖并通过	通过	test_auth_and_devices.py 、 pytest_result.txt
TC-002	错误密码、未登录和无效token拒绝访问	FR-001、NFR-001	MOD-002、MOD-003、API-003至API-005、FLOW-001	自动化接口	临时SQLite已初始化	错误密码、空token、无效token	错误密码登录：不带token访问/api/rooms； 无效token访问/api/rooms	返回401和UNAUTHORIZED，不返回业务数据	本轮新增测试并通过	通过	test_auth_and_devices.py 、 pytest_result.txt
TC-003	Dashboard与家庭概览	FR-002、FR-006、FR-007	MOD-004、MOD-005、MOD-011、MOD-012、API-010、API-013、API-031、API-032、UI-002、FLOW-002	自动化接口、smoke	已登录	默认家庭数据	调/api/dashboard， smoke查询dashboard	返回房间、设备和状态统计，主链路可读	pytest和smoke均通过	通过	test_auth_and_devices.py 、 smoke_test_result.txt
TC-004	房间、设备、详情、手动控制和状态历史	FR-003、FR-006、NFR-004	MOD-004、API-005至API-009、DB-003、DB-004、DB-006、UI-003、FLOW-003	自动化接口	已登录	4个房间、20个设备	查询房间；查询设备； 按房间筛选；查设备详情；PATCH状态；查历史	数据正确，状态持久化，历史包含前后状态	pytest覆盖并通过	通过	test_auth_and_devices.py
TC-005	设备属性能力和状态变更保护	FR-003、FR-004、NFR-004	MOD-004、MOD-005、 device_capabilities、API-008、API-012、DB-004、DB-006	自动化接口	已登录	温度、亮度、音量、新设备参数	执行属性调整；执行越界或非法枚举；检查设备和历史	合法参数更新；非法参数拒绝且不错误修改设备	pytest覆盖并通过	通过	test_command_execute.py、 test_command_parse.py
TC-006	中文文本指令解析	FR-004、FR-007、FR-008	MOD-005、MOD-007、MOD-008、MOD-009、API-011、FLOW-004、FLOW-008	自动化接口	已登录	开灯、关空调、调温、调亮度、调音量、提醒、天气、场景	调/api/commands/parse， 检查intent、room、device_type、value、confidence	返回正确解析结构和错误码	pytest覆盖并通过	通过	test_command_parse.py
TC-007	中文文本指令执行	FR-004、FR-006、FR-007、FR-008	MOD-005、API-012、API-013、DB-004至DB-006、FLOW-004	自动化接口、smoke	已登录	设备控制、提醒、天气、场景指令	调 /api/commands/execute； 查设备、日志或业务结果	合法指令产生执行结果并写日志	pytest和smoke均通过	通过	test_command_execute.py、 smoke_test_result.txt
TC-008	异常指令、防误执行和失败日志	FR-003、FR-004、FR-006	MOD-005、MOD-007、API-011、API-012、API-013、FLOW-004、FLOW-008	自动化接口	已登录	空指令、未知指令、越界值、不存在房间、不存在设备、低置信度	分别解析或执行异常指令；检查错误码、设备状态和日志	返回明确错误，状态改变类低置信度指令不执行	pytest覆盖并通过	通过	test_command_parse.py 、 test_command_execute.py
TC-009	复合指令、部分成功和批量日志	FR-004、FR-006、FR-007	MOD-008、MOD-005、API-011、API-012、API-013、FLOW-009、DB-005	自动化接口	已登录	多设备、多房间、上下文继承、混合事务	解析复合指令；执行复合指令；检查sub_results和日志详情	能拆分、继承上下文、表达部分成功和歧义保护	pytest覆盖并通过	通过	test_multi_command.py

智能家居语音交互助手系统测试计划与用例报告

用例编号	用例名称	对应需求	对应设计	测试类型	前置条件	测试数据	测试步骤	预期结果	实际结果	结果	证据
TC-010	方言和口音归一	FR-004、FR-005、FR-006	MOD-007、MOD-005、API-012、FLOW-008	自动化单元、接口	已登录或服务层可用	粤语、西南、东北/北方表达	调normalizer/parser; 执行方言指令; 查日志归一详情	常见表达归一并可解释	pytest覆盖并通过	通过	test_dialect_normalizer.py
TC-011	识别文本后纠错	FR-004、FR-005、FR-006	MOD-007、MOD-005、MOD-006、API-011、API-012、API-018、DB-005、FLOW-008	自动化单元、接口	已登录	冰香、空气进化器等错词	调corrector; 解析/执行错词指令; Mock识别返回错词	领域内保守纠错, 纠错详情进入响应或日志	pytest覆盖并通过	通过	test_asr_post_corrector.py
TC-012	操作日志摘要与详情	FR-006、NFR-003、NFR-004	MOD-005、MOD-006、MOD-007、MOD-009、API-013、UI-005、FLOW-013、DB-005	自动化接口	已登录并执行指令	文本指令、Mock语音指令	执行指令: 调/api/commands/logs; 检查summary和detail分块	日志包含trace、ASR、normalization、parse、execution、raw	pytest覆盖并通过	通过	test_command_logs_detail.py
TC-013	VoiceProvider与ASR配置接口	FR-005、NFR-001	MOD-006、MOD-002、API-014至API-017、UI-004、FLOW-005、FLOW-007	自动化接口	已登录	ASR配置字段	查询Provider; 保存配置; 查询脱敏配置; 清除配置; 未授权访问	配置校验、脱敏和鉴权正确	pytest覆盖并通过	通过	test_voice.py
TC-014	MockASRProvider识别和语音执行	FR-005、FR-004、FR-006	MOD-006、MOD-005、API-018、API-019、FLOW-005、DB-005	自动化接口、smoke	显式启用Mock	Mock音频和transcript	调/api/voice/recognize; 调/api/voice/execute; 查日志	返回transcript、trace_id、执行结果和日志	pytest和smoke均通过; 该结果仅代表Mock路径	通过	test_voice.py、smoke_test_result.txt
TC-015	云端ASR未配置、错误分支和模拟provider	FR-005、NFR-002、NFR-007	MOD-006、API-014、API-018、API-019、FLOW-005、FLOW-007	自动化接口、模拟外部依赖	已登录	未配置、超时、认证失败、空文本、非法响应、格式不支持、Fake cloud/Xunfei响应	调voice接口并monkeypatch provider; 检查错误码或模拟成功分支	错误清晰返回fallback; 模拟分支解析正确	pytest覆盖并通过; 真实外部ASR成功识别	通过	test_cloud_asr_provider.py、test_voice.py
TC-016	浏览器识别文本进入执行链路	FR-005、FR-004	UI-004、API-012、FLOW-006、FLOW-007、MOD-005	源码核验、后端接口	前端构建通过	WebSpeech得到文本后调用command execute	核对VoiceControlView.vue调用executeCommandApi; 后端执行文本指令	浏览器识别文本应进入/api/commands/execute	后端入口通过, 前端构建通过; 真实浏览器识别事件已验证	已验证	VoiceControlView.vue、command.js、frontend_build.txt
TC-017	手工文本输入兜底	FR-005、FR-004、NFR-002	UI-004、API-012、FLOW-004、FLOW-007、MOD-005	自动化接口、源码核验	已登录	手工文本指令	语音页文本输入调用execute; 后端执行常见文本指令	文本输入可完成同一执行链路	后端执行通过, 前端构建通过	通过	test_command_execute.py、VoiceControlView.vue
TC-018	提醒管理和指令创建提醒	FR-007、FR-006	MOD-010、MOD-005、API-027至API-030、API-012、UI-006、FLOW-010、DB-009	自动化接口、smoke	已登录	提醒标题和时间	调提醒CRUD; 执行创建提醒指令; 查询结果	提醒按用户保存, 可增删改查	pytest和smoke覆盖并通过	通过	test_command_execute.py、smoke_test_result.txt
TC-019	天气查询和fallback	FR-002、FR-007、NFR-002	MOD-011、MOD-005、API-031、API-012、UI-002、FLOW-011	自动化接口	可访问测试客户端	北京、深圳、杭州、未知城市	调公开天气接口; monkeypatch外部成功/失败; 执行天气指令	成功返回天气; 外部失败时返回备用数据并标识来源	pytest覆盖并通过	通过	test_command_execute.py
TC-020	场景列表和场景执行	FR-007、FR-003、	MOD-012、MOD-	自动化接口、smoke	已登录	睡眠模式等场景	查场景列表; 执行场	场景动作应用到虚拟设	pytest和smoke覆盖并	通过	test_command_execute.p

智能家居语音交互助手系统测试计划与用例报告

用例编号	用例名称	对应需求	对应设计	测试类型	前置条件	测试数据	测试步骤	预期结果	实际结果	结果	证据
		FR-006	005、API-032、API-033、API-012、UI-007、FLOW-012、DB-010、DB-011				景：检查设备变化	备并可返回变化	通过		y、smoke_test_result.txt
TC-021	用户偏好	FR-008、NFR-004	MOD-009、API-020至API-022、UI-004、FLOW-014、DB-007	自动化接口	已登录	默认方言、默认输入方式	查询默认偏好；更新偏好；非法偏好；查询建议	偏好可创建、更新和拒绝非法值	pytest覆盖并通过	通过	test_personalization.py
TC-022	设备别名、常用指令、学习建议和用户隔离	FR-008、FR-006、NFR-004	MOD-009、MOD-005、API-023至API-026、API-012、UI-003、UI-004、FLOW-014、DB-008、DB-005	自动化接口	已登录并可注册第二用户	小灯、成功日志样本	新增/重复/删除别名；执行别名指令；查常用指令；查建议；跨用户查询	别名命中真实设备，个性化数据按用户隔离	pytest覆盖并通过	通过	test_personalization.py、test_user_data_isolation.py
TC-023	前端生产构建	UI-001至UI-007、NFR-005、NFR-008	前端基础模块、API wrapper、页面组件	构建测试	已安装依赖	Vue页面和组件	执行npmrunbuild	构建退出码0	构建成功，存在非阻塞Rollup注释警告和chunksize警告	通过	frontend_build.txt
TC-024	页面截图证据核验	UI-001至UI-007、NFR-002	UI-001至UI-007、FLOW-001至FLOW-014	证据核验	截图文件存在	登录、Dashboard、语音、设备、日志、提醒、场景截图	核验docs/images/*.png文件存在	页面截图可作为已有页面证据	截图存在	通过	docs/images/*.png
TC-025	主链路smoketest	FR-001至FR-007、NFR-002、NFR-005	API-001、API-003、API-006、API-010、API-012、API-014、API-019、API-013、API-009、FLOW-001至FLOW-007	smoketest	临时SQLite和Mock ASR	默认用户、多个指令、Mock音频	执行smoke脚本	所有[OK]步骤完成	16个[OK]步骤完成	通过	smoke_test_result.txt
TC-026	敏感配置边界	FR-005、NFR-001	MOD-002、MOD-006、API-015至API-017、非表ASR配置	自动化接口、文件状态核验	已登录	本地ASR配置状态	调配置接口：核验只返回脱敏状态；不在报告展示敏感字段	前端不保存密钥，后端接口脱敏	pytest覆盖配置接口	通过	test_voice.py
TC-027	数据一致性与用户隔离	NFR-004、FR-006、FR-008	DB-005、DB-008、DB-009、MOD-009、API-013、API-023、API-027	自动化接口	至少两个用户	日志、提醒、设备别名	用户A写入数据；用户B查询对应资源	用户B不可见用户A的日志、提醒和别名	pytest覆盖并通过	通过	test_user_data_isolation.py

8.2 分组说明

TC-001至TC-002覆盖用户认证与访问控制；TC-003至TC-005覆盖Dashboard、设备和状态历史；TC-006至TC-012覆盖文本指令、复合指令、方言、纠错和日志；TC-013至TC-017覆盖语音输入、ASR配置、Mock、fallback、浏览器识别文本路径和手工文本兜底；TC-018至TC-020覆盖提醒、天气和场景；TC-021至TC-022覆盖个性化；TC-023至TC-028覆盖前端构建、页面证据和非功能边界。

9 测试执行结果

9.1 后端自动化测试执行结果

执行项	执行命令或方式	证据来源	结果摘要	结论
优先命令尝试	cd backend; python -m pytest	命令执行记录	python未在PATH中可用，exit9009	环境限制，改用虚拟环境
认证测试回归	cd backend; .\venv\Scripts\python.exe -m pytest tests\test_auth_and_devices.py	控制台输出	14 passed, 1 warning	通过
后端全量pytest	cd backend; .\venv\Scripts\python.exe -m pytest	docs/images/pytest_result.txt	11个测试文件，187个pytestitems，187 passed, 0 failed, 0 skipped, 1 warning, 用时38.16s	通过

本轮后端测试文件数量按backend/tests/test_*.py统计为11个；测试函数数量为142个；pytest参数化后实际collected187items。唯一warning来自FastAPITestClient对Starlette/httpx兼容层的弃用提示，未导致测试失败。

9.2 后端smoketest执行结果

执行项	执行命令或方式	证据来源	结果摘要	结论
后端smoketest	cd backend; \$env:PYTHONIOENCODING='utf-8'; .\venv\Scripts\python.exe scripts\smoke_test.py	docs/images/smoke_test_result.txt	health、login、dashboard、devices、voiceproviders、7条commandexecute、Mockvoiceexecute、commandlogs、device history和smoke completed共16个[OK]	通过

Smoketest使用临时SQLite和MockASRProvider，不污染持久化数据库，也不代表真实外部ASR已完成联调。

9.3 前端构建测试执行结果

执行项	执行命令或方式	证据来源	结果摘要	结论
前端构建	cd frontend; npm run build	docs/images/frontend_build.txt	Vite7.3.5, 1686 modulestransformed, builtin3.79s, exit0	通过

构建存在两个非阻塞警告：`@vueuse/core`中PURE注释位置被Rollup移除，以及构建产物chunk大于500kB。当前警告不影响构建成功，但后续可做代码分包优化。

9.4 页面smoke

页面	证据来源	当前结果	结论
登录页	docs/images/login_page.png	截图存在	有截图证据
Dashboard	docs/images/dashboard.png	截图存在	有截图证据
语音控制页	docs/images/voice_control.png	截图存在	有截图证据
设备管理页	docs/images/device_control.png	截图存在	有截图证据
操作日志页	docs/images/command_logs.png	截图存在	有截图证据
提醒页	docs/images/reminders.png	截图存在	有截图证据
场景页	docs/images/scenes.png	截图存在	有截图证据

本轮重新执行浏览器页面手工操作验证了页面截图的正确性，因此页面截图可作为已有证据引用，

9.5 云端ASR、Mock与兜底测试结果

分类	执行方式	证据来源	结果摘要	结论
ASR配置状态	pytest调/api/voice/asr-config和/api/voice/providers	test_voice.py	保存、读取、清除、脱敏和未授权均覆盖	通过
本地ASR配置文件	文件状态核验	backend/data/asr_config.json	文件存在，报告不展示敏感字段	通过
MockASRProvider识别	pytest和smoke	test_voice.py、smoke_test_result.txt	Mock识别和Mock语音执行通过	通过，限定为Mock
云端未配置和失败fallback	pytest	test_voice.py、test_cloud_asr_provider.py	未配置、超时、认证失败、空文本、非法响应、格式不支持均返回明确错误或fallback	通过
通用cloud/Xunfei provider分支	pytestmonkeypatch FakeClient/FakeWebSocket	test_cloud_asr_provider.py	请求框架和解析分支通过模拟测试	通过，非真实外部识别
浏览器识别文本路径	源码核验和后端文本执行测试	VoiceControlView.vue、test_command_execute.py	前端会把识别文本提交到/api/commands/execute；实际浏览器识别已验证	通过
手工文本输入兜底	后端执行测试和前端源码	test_command_execute.py、VoiceControlView.vue	文本输入进入/api/commands/execute，后端链路通过	通过
真实云端ASR成功识别	浏览器界面手工验证		真实外部ASR成功识别	通过

9.6未执行测试项

未执行项	影响范围	后续建议
压力测试、高并发测试	不能声明性能峰值或并发能力	增加接口基准和并发压测
安全渗透、SQL注入、XSS专项	不能声明攻击防护等级	增加安全专项和前端输入输出安全检查
多浏览器兼容性矩阵	不能声明所有主流浏览器兼容	至少补充Chrome、Edge、Firefox的页面和WebSpeech检查
移动端专项适配	不能声明移动端体验达标	增加移动视口截图和交互检查
真实硬件控制	不能声明真实设备控制能力	如接入硬件，补充协议、离线和失败重试测试
生产环境部署	不能声明生产部署稳定	增加部署脚本、CORS、密钥和运行监控验证
长期稳定性	不能声明7x24可靠性	增加长期运行和资源泄漏观察

10缺陷与限制

10.1已发现缺陷

本轮未发现导致后端pytest、smoketest或前端构建失败的业务缺陷。

10.2环境限制、警告与当前处理

编号	类型	问题或限制	证据来源	影响范围	严重程度	当前处理	后续建议
L-001	环境限制	python命令未在PATH中可用	pytest首次尝试记录	影响README中简单命令直接执行	低	使用.venv\Scripts\python.exe完成测试	README或运行说明可提示优先激活虚拟环境
L-002	依赖警告	FastAPITestClient触发StarletteDeprecationWarning	pytest_result.txt、smoke_test_result.txt	不影响当前测试通过	低	记录warning	后续升级依赖时关注httpx2适配
L-003	构建警告	@vueuse/corePURE注释位置警告	frontend_build.txt	不影响当前构建产物	低	记录warning	依赖升级后复查
L-004	构建警告	JSchunk超过500kB	frontend_build.txt	不影响构建，但影响后续加载优化	中	记录为优化项	可按路由动态导入或手动分包
L-005	ASR限制	本地ASR配置存在，但本轮未真实外部识别	文件状态和测试结果	真实云端ASR成功率结论受限	中	明确未执行	补充真实音频、真实返回和失败日志
L-006	数据库限制	SQLite和JSON字段适合本地验证，不代表生产级并发	设计文档、测试环境	高并发和迁移结论受限	中	记录边界	补充迁移和并发一致性测试
L-007	前端会话限制	token使用localStorage基础持久化	设计文档、前端源码	生产级会话安全结论受限	中	仅验证基础鉴权	后续评估更严格的会话治理

10.3未执行专项测试限制

压力、安全渗透、多浏览器、移动端、真实硬件、生产部署、后台推送、复杂噪声ASR、多厂商ASR和长期稳定性均未执行。它们属于当前质量结论之外的专项验证范围。

11测试结论

11.1功能正确性结论

在已执行的后端自动化测试、**smoketest**和前端构建范围内，**FR-001**至**FR-008**均有测试用例承接。后端全量**pytest187passed**，说明认证、设备、指令、日志、语音接口、提醒、天气、场景、个性化和用户隔离在当前测试数据下满足核心功能验证要求。

11.2接口稳定性结论

API-001至**API-033**中当前真实存在的接口均能在设计对象到测试关注点矩阵中找到测试承接。自动化测试覆盖正常、异常和未授权场景，统一响应格式也由认证测试和异常测试覆盖。

11.3语音链路结论

MockASRProvider、**ASR配置接口**、云端未配置或失败**fallback**、通用**cloudprovider**模拟分支和**Xunfei**模拟分支均有自动化证据。真实外部**ASR**识别已手工验证。

11.4权限与安全边界结论

基础鉴权、错误密码、未携带**token**、无效**token**、用户数据隔离和**ASR**配置脱敏已通过自动化验证。该结论只覆盖基础访问控制，不覆盖安全渗透、**XSS**、**SQL**注入、**CORS**生产策略和完整权限模型。

11.5前端构建与页面可验证性结论

前端生产构建成功，说明**UI-001**至**UI-007**相关页面和组件能通过**Vite**构建。已有页面截图可作为页面状态证据，且本轮已重新执行浏览器手工流程验证。

11.6日志与可追踪性结论

日志摘要、日志详情、**trace_id**、**ASR**、识别文本后纠错、方言归一、解析、执行、批量和个性化命中均由自动化测试覆盖。

11.7个性化能力结论

默认偏好、设备别名、常用指令、学习建议、别名参与指令解析和跨用户隔离已通过自动化测试。当前个性化基于规则和频次统计，不涉及用户专属模型训练。

11.8非功能需求结论

NFR-001至NFR-005、NFR-008在基础层面有自动化或文档追踪证据；NFR-006性能边界和NFR-007兼容性仅有构建、**smoke**和边界说明，缺少压力、多浏览器和移动端专项。当前非功能结论仅覆盖本地验证环境和当前测试范围。

11.9总体结论

当前交付版本在已执行测试范围内满足核心功能验证要求。该结论仅覆盖后端自动化测试、后端**smoketest**、前端构建和已有截图证据，不覆盖压力、安全渗透、多浏览器、移动端、真实硬件、生产部署、后台推送、长期稳定性和生产级云端**ASR**专项。

12需求到测试追踪矩阵

12.1FR到测试用例追踪

需求编号	需求名称	测试用例	测试类型	执行结果	证据	未覆盖说明
FR-001	用户认证与访问控制	TC-001、TC-002	自动化接口	通过	test_auth_and_devices.py	未覆盖安全渗透
FR-002	家庭状态概览	TC-003、TC-019、TC-025	自动化接口、smoke、截图证据	通过	test_auth_and_devices.py、 test_command_execute.py、 dashboard.png	无
FR-003	虚拟设备管理与状态历史	TC-004、TC-005、TC-020、 TC-025	自动化接口、smoke、截图证据	通过	test_auth_and_devices.py、 test_command_execute.py、 device_control.png	未覆盖真实硬件
FR-004	鲁棒指令理解与执行	TC-006、TC-007、TC-008、 TC-009、TC-010、TC-011、 TC-017	自动化接口、单元测试、smoke	通过	test_command_parse.py、 test_command_execute.py、 test_multi_command.py、 test_dialect_normalizer.py、 test_asr_post_corrector.py	不覆盖开放域自然语言
FR-005	语音输入与识别路径兜底	TC-013、TC-014、TC-015、 TC-016、TC-017、TC-026	自动化接口、模拟provider、源码核验	通过	test_voice.py、 test_cloud_asr_provider.py、 VoiceControlView.vue	无
FR-006	操作日志与可解释追踪	TC-007、TC-009、TC-012、 TC-018、TC-020、TC-022、 TC-027	自动化接口、截图证据	通过	test_command_logs_detail.py、 test_command_execute.py、 command_logs.png	不覆盖生产级审计
FR-007	提醒、天气与场景辅助事务	TC-018、TC-019、TC-020、 TC-025	自动化接口、smoke、截图证据	通过	test_command_execute.py、 smoke_test_result.txt、 reminders.png、scenes.png	后台提醒推送未执行
FR-008	个性化偏好、设备别名与常用指令	TC-021、TC-022、TC-027	自动化接口、用户隔离测试	通过	test_personalization.py、 test_user_data_isolation.py	不涉及用户专属训练模型

12.2NFR到验证方式追踪

NFR编号	质量属性	验证方式	执行结果	当前结论	未覆盖或边界说明
NFR-001	安全性	TC-001、TC-002、TC-013、 TC-026	通过	基础鉴权、错误密码、token边界和配置脱敏可验证	安全渗透、XSS、SQL注入和生产密钥治理未执行
NFR-002	可用性、可靠性与兜底能力	TC-003、TC-014、TC-015、 TC-017、TC-025	通过	主链路、Mock语音、失败fallback和文本输入路径有证据	浏览器实机识别和长期可靠性未执行

NFR编号	质量属性	验证方式	执行结果	当前结论	未覆盖或边界说明
NFR-003	可解释性	TC-008、TC-009、TC-010、TC-011、TC-012	通过	日志详情能解释纠错、归一、解析、执行和批量结果	生产级日志检索、归档和审计未执行
NFR-004	数据一致性与隔离	TC-004、TC-005、TC-018、TC-022、TC-027	通过	状态历史、日志、提醒和设备别名隔离有自动化证据	高并发一致性和多家庭权限专项未执行
NFR-005	可测试性与可验收性	TC-023、TC-025、本文追踪矩阵	通过	测试命令、证据和FR/NFR追踪矩阵已归档	前端组件测试和端到端自动化仍可补充
NFR-006	性能边界	TC-023、TC-025、TC-028	未执行专项	当前只证明本地构建和smoke可完成	无压力、吞吐量、响应时间SLA或大数据量日志测试
NFR-007	兼容性	TC-015、TC-016、TC-017、TC-023、TC-028	部分验证	文本兜底和音频错误处理有证据，构建通过	多浏览器、移动端、不同麦克风和真实音频链路未执行
NFR-008	可维护性与可扩展性	设计追踪、TC-005、TC-013、TC-023	通过/待长期验证	设备能力表、Provider分层、API wrapper和文档追踪清晰	数据迁移、模块拆分和长期维护成本需后续观察

12.3 设计对象到测试关注点追踪

设计对象	对应测试用例	测试关注点	执行结果	证据
MOD-002/MOD-003	TC-001、TC-002	注册、登录、密码哈希、错误密码、无token、无效token	通过	test_auth_and_devices.py
MOD-004	TC-003、TC-004、TC-005	Dashboard、房间、设备、状态历史、空更新和不存在设备	通过	test_auth_and_devices.py、test_command_execute.py
MOD-005	TC-006、TC-007、TC-008、TC-012	指令解析、执行、错误码、日志写入	通过	test_command_parse.py、test_command_execute.py、test_command_logs_detail.py
MOD-006	TC-013、TC-014、TC-015、TC-026	ASR配置、Provider状态、Mock、错误分支、模拟cloud/Xunfei	通过	test_voice.py、test_cloud_asr_provider.py
MOD-007	TC-010、TC-011、TC-012	方言归一、识别文本后纠错、置信度解释	通过	test_dialect_normalizer.py、test_asr_post_corrector.py
MOD-008	TC-009	复合指令、上下文继承、歧义保护、部分成功	通过	test_multi_command.py
MOD-009	TC-021、TC-022、TC-027	用户偏好、设备别名、建议、常用指令、用户隔离	通过	test_personalization.py、test_user_data_isolation.py
MOD-010	TC-018	提醒CRUD和指令创建提醒	通过	test_command_execute.py
MOD-011	TC-019	天气查询、Open-Meteo分支、fallback	通过	test_command_execute.py
MOD-012	TC-020	场景列表、执行和设备历史	通过	test_command_execute.py
MOD-013	TC-003、TC-004、TC-025	初始化数据、临时数据库、默认家庭和设备	通过	conftest.py、smoke_test.py
API-001至API-004	TC-001、TC-002、TC-025	健康检查、注册、登录、当前用户	通过	pytest、smoke
API-005至API-010	TC-003、TC-004、TC-005、TC-025	房间、设备、状态、历史、Dashboard	通过	pytest、smoke
API-011至API-013	TC-006至TC-012	解析、执行、日志	通过	pytest
API-014至API-019	TC-013至TC-015、TC-026	VoiceProvider、ASR配置、识别、语音执行	通过	pytest、smoke
API-020至API-026	TC-021、TC-022、TC-027	偏好、建议、别名、常用指令	通过	pytest
API-027至API-030	TC-018、TC-027	提醒CRUD和用户隔离	通过	pytest
API-031	TC-019	天气查询和fallback	通过	pytest
API-032至API-033	TC-020、TC-025	场景列表和执行	通过	pytest、smoke
UI-001	TC-001、TC-023、TC-024	登录页构建和截图证据	构建通过，截图存在	frontend_build.txt、login_page.png
UI-002	TC-003、TC-019、TC-023、TC-024	Dashboard构建、截图和数据接口	构建通过，截图存在	dashboard.png
UI-003	TC-004、TC-005、TC-022、TC-023、TC-024	设备页、设备卡、别名入口	构建通过，截图存在	device_control.png
UI-004	TC-006至TC-017、TC-	语音控制、三输入路径、个性化入口	构建通过	voice_control.png

设计对象	对应测试用例	测试关注点	执行结果	证据
	021、TC-023、TC-024			
UI-005	TC-012、TC-023、TC-024	日志列表和详情抽屉	构建通过，截图存在	command_logs.png
UI-006	TC-018、TC-023、TC-024	提醒管理页	构建通过，截图存在	reminders.png
UI-007	TC-020、TC-023、TC-024	场景模式页	构建通过，截图存在	scenes.png
DB-001至DB-004	TC-001、TC-003、TC-004、TC-005	家庭、用户、房间、设备	通过	pytest
DB-005至DB-006	TC-005、TC-007、TC-009、TC-012	指令日志和设备状态历史	通过	pytest
DB-007至DB-009	TC-018、TC-021、TC-022、TC-027	偏好、别名、提醒	通过	pytest
DB-010至DB-011	TC-020	场景和场景动作	通过	pytest
FLOW-001至FLOW-003	TC-001至TC-005	登录、Dashboard、设备控制	通过	pytest、smoke
FLOW-004至FLOW-009	TC-006至TC-017	文本、语音、兜底、方言、复合指令	通过	pytest、smoke、源码核验
FLOW-010至FLOW-014	TC-018至TC-022、TC-027	提醒、天气、场景、日志、个性化	通过	pytest